Potencias y raíces

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Expresar un producto de factores iguales como potencia y calcular su valor
- Reconocer cuadrados y cubos y relacionarlos con áreas y volúmenes
- Usar las potencias de base 10 para escribir y descomponer números grandes
- Aplicar las propiedades de las potencias de la misma base o del mismo exponente
- Calcular raíces cuadradas exactas y enteras
- Incluir potencias y raíces en operaciones combinadas

Para pensar

Si cada persona reenvía un mensaje a 3 amigos, y estos a otros 3, y así sucesivamente, ¿cuántas personas lo reciben en el sexto reenvío?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 ¿Qué es una potencia?

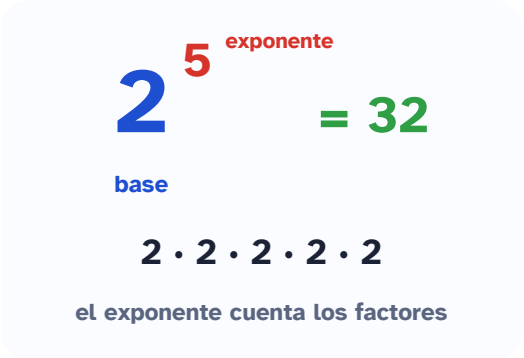
Una **potencia** es una forma abreviada de escribir un **producto de factores iguales**:

$$a^n = a \cdot a \cdot a \cdot \ldots \cdot a \text{ (n veces)}$$

- La **base** (a) es el factor que se repite.
- El **exponente** (n) indica cuántas veces se repite.

Ejemplo: $2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$. Se lee «dos elevado a cinco» o «dos a la quinta». Cuidado con el error más típico: 2^5 **no** es $2 \cdot 5 = 10$. El exponente no multiplica a la base, sino que dice cuántas veces aparece.

Para calcular una potencia se multiplica paso a paso: $3^4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 9 \cdot 3 \cdot 3 = 27 \cdot 3 = 81$. Por convenio, un número elevado a 1 es él mismo: $a^1 = a$. Y una potencia de base 1 siempre vale 1, por grande que sea el exponente: $1^{100} = 1$.



1.2 Cuadrados y cubos

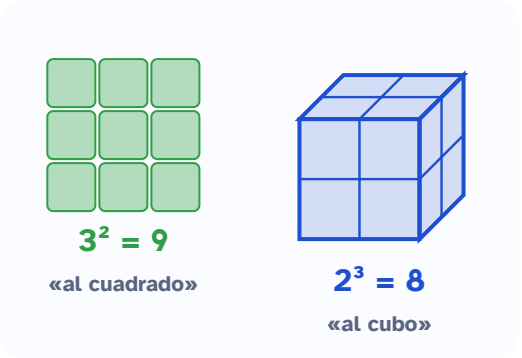
Las potencias de exponente 2 y 3 tienen nombre propio porque nacen de la geometría:

- **a^2** se lee «a **al cuadrado**»: es el área de un cuadrado de lado a. Un cuadrado de 3 cm de lado tiene $3^2 = 9$ cm².
- **a^3** se lee «a **al cubo**»: es el volumen de un cubo de arista a. Un cubo de 2 cm de arista tiene $2^3 = 8$ cm³.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
n^2	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100
n^3	1	8	27	64	125	216	343	512	729	1 000

Los números de la fila n^2 se llaman **cuadrados perfectos**, y los de la fila n^3, **cubos perfectos**. Conviene saberse los cuadrados de memoria hasta $15^2 = 225$ ($11^2 = 121$, $12^2 = 144$, $13^2 = 169$, $14^2 = 196$).



1.3 Potencias que crecen muy deprisa

Cuando una cantidad se multiplica por el mismo número en cada paso, su valor se calcula con una potencia. Las potencias de 2 son las del papel doblado: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1 024... Cada una es el doble de la anterior.

Este crecimiento se llama **exponencial** y aparece en muchas situaciones: las bacterias que se dividen en dos cada 20 minutos, un rumor que cada persona cuenta a otras tres, o los seguidores de un vídeo viral. Al principio parece lento, pero enseguida se dispara.

Compara sumar 2 cada vez con multiplicar por 2 cada vez. Sumando: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Multiplicando: 2, 4, 8, 16, 32, 64. A los diez pasos, uno va por 20 y el otro por 1 024. En la gráfica lo verás claramente: la potencia «despega» hacia arriba. Por eso las potencias se usan también en informática, donde la memoria se mide en potencias de 2 (1 KB son $2^{10} = 1\,024$ bytes).

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.4 Potencias de base 10

Las potencias de 10 son muy fáciles: el exponente dice cuántos ceros lleva el resultado. $10^3 = 1\,000$; $10^6 = 1\,000\,000$ (un millón); 10^9 son mil millones y 10^{12} es un billón.

Sirven para escribir de forma corta números enormes: la distancia de la Tierra al Sol es de unos 150 000 000 km = **$15 \cdot 10^7$ km**. Así lo hacen científicos y calculadoras.

Además, cualquier número se puede **descomponer** con potencias de 10, lo que se llama **forma polinómica**:

$$7\,305 = 7 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^2 + 0 \cdot 10^1 + 5$$

Cada cifra se multiplica por la potencia de 10 que corresponde a su posición. Esto conecta con el valor de posición que viste en el tema de los números naturales. Y multiplicar por 10^n es muy sencillo: se añaden n ceros. $46 \cdot 10^4 = 460\,000$.

10^1	=	10
10^2	=	100
10^3	=	1 000
10^6	=	1 000 000
10^9	=	mil millones

exponente = número de ceros

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

La base de una potencia puede ser un número negativo, y entonces hay que escribirla entre paréntesis. El signo del resultado depende del exponente:

- Exponente **par** → resultado **positivo**: $(-2)^4 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = +16$, porque los signos menos se emparejan.
- Exponente **impar** → resultado **negativo**: $(-2)^3 = -8$.

Hay que distinguir bien $(-3)^2 = 9$ de $-3^2 = -9$. En el segundo caso, sin paréntesis, el exponente afecta solo al 3, y el signo menos se pone después: $-(3 \cdot 3) = -9$.

Este detalle es una fuente de errores muy común, también en la calculadora. Si escribes «–3 x^2 =» en muchas calculadoras sale –9. Si quieres elevar el número negativo, escribe el paréntesis.

undefined

2.1 Producto y cociente de potencias de la misma base

- **Producto**: se deja la base y se **suman** los exponentes. $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$. $2^3 \cdot 2^4 = 2^7$, porque son 3 + 4 = 7 doses multiplicados.
- **Cociente**: se deja la base y se **restan** los exponentes. $a^m : a^n = a^{m-n}$ (con m ≥ n). $5^6 : 5^2 = 5^4$, porque al simplificar se van dos cincos de arriba y dos de abajo.

No hace falta memorizar estas reglas: basta con pensar en los factores. Si tienes $(2 \cdot 2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2)$, cuentas siete doses.

Estas reglas **solo** valen cuando la base es la misma. $2^3 \cdot 3^2$ no se puede escribir como una única potencia. A veces, sin embargo, se puede conseguir la misma base: $2^3 \cdot 4^2 = 2^3 \cdot (2^2)^2 = 2^3 \cdot 2^4 = 2^7$, porque $4 = 2^2$.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

2.2 Potencia de una potencia y mismo exponente

- **Potencia de una potencia**: se **multiplican** los exponentes. $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$. $(3^2)^4 = 3^2 \cdot 3^2 \cdot 3^2 \cdot 3^2 = 3^8$.
- **Producto con el mismo exponente**: $a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$. $2^3 \cdot 5^3 = 10^3 = 1\,000$. ¡Muy útil para calcular mentalmente!
- **Cociente con el mismo exponente**: $a^n : b^n = (a : b)^n$. $12^2 : 4^2 = 3^2 = 9$.

No hay regla para sumar o restar potencias: $2^3 + 2^2$ no es 2^5. Hay que calcular cada una y luego sumar: $8 + 4 = 12$. Tampoco se reparte una potencia sobre una suma: $(2 + 3)^2 = 25$, pero $2^2 + 3^2 = 13$.

Con estas propiedades se simplifican expresiones largas antes de calcular: $(2^5 \cdot 2^3) : (2^2)^3 = 2^8 : 2^6 = 2^2 = 4$.



2.3 El exponente cero

¿Qué significa 5^0? No se puede multiplicar el 5 «cero veces», así que se define para que las propiedades sigan funcionando. Por la regla del cociente, $5^3 : 5^3 = 5^{3-3} = 5^0$. Pero cualquier número dividido entre sí mismo es 1. Por tanto:

$$a^0 = 1 \text{ (para cualquier a distinto de } 0)$$

El dibujo lo muestra de otra manera: en la lista $2^4 = 16$, $2^3 = 8$, $2^2 = 4$, $2^1 = 2$, cada vez que el exponente baja una unidad el resultado se divide entre 2. El siguiente paso es $2 : 2 = 1$, que corresponde a 2^0.

Así, $7^0 = 1$, $100^0 = 1$ y $(-3)^0 = 1$. Pero 0^0 no tiene un valor definido en este curso. En 3º de ESO aprenderás también qué significan los exponentes negativos,

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



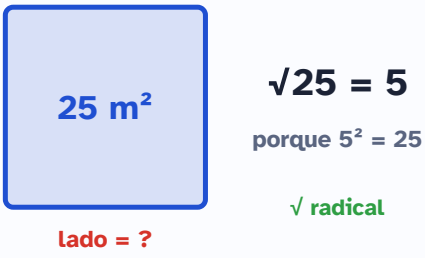
3.1 La raíz cuadrada

La **raíz cuadrada** es la operación **inversa** de elevar al cuadrado. La raíz cuadrada de un número a es otro número b que, elevado al cuadrado, da a:

$$\sqrt{a} = b \text{ porque } b^2 = a$$

$\sqrt{49} = 7$ porque $7^2 = 49$. Geométricamente, $\sqrt{a}$ es el lado de un cuadrado de área a: si una habitación cuadrada mide 25 m^2, su lado mide $\sqrt{25} = 5$ m.

El símbolo √ se llama **radical** y el número de dentro, **radicando**. Hay un detalle: también $(-7)^2 = 49$, así que −7 es otra raíz de 49. Por eso se dice que un número positivo tiene dos raíces cuadradas, +7 y −7. Con el símbolo √ se indica la positiva. Los números negativos no tienen raíz cuadrada entre los números que conoces, porque ningún número al cuadrado da negativo.



3.2 Cuadrados perfectos y raíces exactas

Si el radicando es un **cuadrado perfecto** (1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144…), la raíz es **exacta**: $\sqrt{81} = 9$, $\sqrt{144} = 12$.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

pares. Por ejemplo, $3\,600 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^2$, así que $\sqrt{3\,600} = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$. En cambio, $72 = 2^3 \cdot 3^2$ no es cuadrado perfecto, porque el 2 tiene exponente impar.

Un truco para descartar: los cuadrados perfectos nunca acaban en 2, 3, 7 u 8. Así que 1 237 o 5 898 no pueden ser cuadrados perfectos. Además, si un cuadrado acaba en 0, acaba en un número par de ceros: 100, 3 600, 490 000.



3.3 Raíz entera y resto

Si el radicando no es un cuadrado perfecto, calculamos la **raíz entera**: el mayor número cuyo cuadrado no pasa del radicando. El **resto** es lo que sobra.

Ejemplo: $\sqrt{40}$. Como $6^2 = 36$ y $7^2 = 49$, la raíz entera es **6** y el resto es $40 - 36 = 4$. Se cumple siempre: $\text{radicando} = \text{raíz}^2 + \text{resto}$. Es como la prueba de la división.

Para números grandes, compara con cuadrados conocidos: $\sqrt{300}$ está entre 17 ($17^2 = 289$) y 18 ($18^2 = 324$), así que su raíz entera es 17 y el resto es 11. Con la calculadora, $\sqrt{300} \approx 17{,}32$: tiene infinitos decimales sin repetición. Estimar bien antes de usar la calculadora te permite descubrir errores: si la pantalla dice que $\sqrt{300} \approx 173$, sabes que algo has hecho mal.

$\sqrt{40} \approx 6$, resto 4

$6^2 = 36 \leq 40 < 49 = 7^2$

$\text{radicando} = \text{raíz}^2 + \text{resto}$

$40 = 36 + 4$

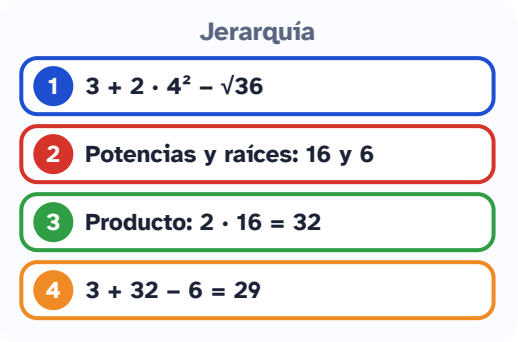
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

En las operaciones combinadas, las potencias y raíces se hacen **después de los paréntesis** y **antes** de las multiplicaciones, divisiones, sumas y restas.

Ejemplo: $3 + 2 \cdot 4^2 - \sqrt{36}$ → potencias y raíces: $4^2 = 16$ y $\sqrt{36} = 6$ → producto: $2 \cdot 16 = 32$ → $3 + 32 - 6 = \mathbf{29}$.

Fíjate en la diferencia: $2 \cdot 4^2 = 2 \cdot 16 = 32$, pero $(2 \cdot 4)^2 = 8^2 = 64$. El paréntesis cambia lo que se eleva. Y lo mismo ocurre con la raíz: $\sqrt{(9 + 16)} = \sqrt{25} = 5$, mientras que $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$. La raíz **no** se reparte sobre una suma.

Si dentro de una raíz hay operaciones, se hacen primero: $\sqrt{(5 \cdot 20)} = \sqrt{100} = 10$. Con estas reglas podrás calcular el área de figuras, el lado de un cuadrado conocida su área o, en 2º de ESO, aplicar el teorema de Pitágoras.

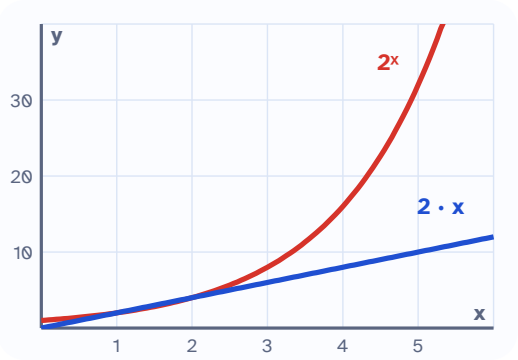


3.5 Potencias y raíces en la vida real

Las potencias y las raíces están más presentes de lo que parece:

- **Informática**: la memoria se mide en potencias de 2. Un byte son $2^3 = 8$ bits, y 1 KB son $2^{10} = 1\,024$ bytes.
- **Contraseñas**: un PIN de 4 cifras tiene $10^4 = 10\,000$ combinaciones; si añades una cifra, $10^5 = 100\,000$.
- **Superficies**: el área de un cuadrado es l^2, y para saber el lado de una parcela cuadrada de 400 m^2 se calcula $\sqrt{400} = 20$ m.
- **Volúmenes**: una caja cúbica de 30 cm de arista tiene $30^3 = 27\,000$ cm^3, es decir, 27 litros.
- **Ciencias**: las bacterias y las epidemias crecen como potencias, y los números astronómicos se escriben con potencias de 10.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



Potencias y raíces en un vistazo

Potencia	$a^n = a \cdot a \cdot \ldots \cdot a$ (n factores)
Base 10	10^n = 1 seguido de n ceros
Misma base	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ $a^m : a^n = a^{m-n}$ $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$
Casos	$a^1 = a$ $a^0 = 1$ $(-a)^n$: + si n par
Raíz	$\sqrt{a} = b$ si $b^2 = a$ · radicando = raíz² + resto

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Escribe como potencia: a) $6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6$; b) $10 \cdot 10 \cdot 10$; c) $(-5) \cdot (-5)$.**

2. **Calcula: 2^6, 3^4, 5^3, 1^9, 9^1.**

3. **Indica base y exponente y calcula: 7^2, 4^3, 0^5.**

4. **Calcula el área de un cuadrado de 12 cm de lado y el volumen de un cubo de 5 cm de arista.**

5. **Escribe como potencia de 10: 10 000; un millón; mil millones.**

6. **Calcula: $(-3)^2$, -3^2, $(-1)^7$, $(-2)^4$.**

7. **Expresa como una sola potencia: a) $3^2 \cdot 3^5$; b) $8^7 : 8^3$; c) $(5^2)^3$.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Calcula: 6^0, 125^0, $(-4)^0$.**

9. **Calcula: $\sqrt{64}$, $\sqrt{100}$, $\sqrt{169}$, $\sqrt{0}$.**

10. **¿Cuáles son cuadrados perfectos? 49, 50, 81, 120, 144, 200.**

11. **Un cuadrado tiene 81 m² de área. ¿Cuánto mide su lado y su perímetro?**

12. **Calcula $2 \cdot 5^2$ y $(2 \cdot 5)^2$.**

13. **Escribe en forma polinómica: 4 090 y 305 600.**

14. **Simplifica: $(2^4 \cdot 2^5) : (2^3)^2$.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **Escribe $8 \cdot 4^2 \cdot 2$ como una potencia de base 2.**

17. **Calcula la raíz entera y el resto: $\sqrt{55}$, $\sqrt{90}$, $\sqrt{200}$.**

18. **Calcula: $4^2 + 3 \cdot 2^3 - \sqrt{25}$.**

19. **Calcula: $(10 - 2^3)^4 + \sqrt{(36 + 64)}$.**

20. **Calcula: $3 \cdot (5 - 3)^3 - (2^2 + 1)^2$.**

21. **¿Es 1 296 un cuadrado perfecto? Usa la factorización.**

22. **Una caja cúbica tiene 4 dm de arista. ¿Cuántos litros caben? ($1\ dm^3 = 1\ L$)**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. **Una colonia de bacterias se duplica cada hora. Si empieza con 5 bacterias, ¿cuántas hay a las 8 horas?**

24. **Un PIN tiene 4 cifras. ¿Cuántos PIN distintos hay? ¿Y si fueran 6 cifras? ¿Cuántas veces más?**

25. **Halla el número que falta: $3^{x} = 243$; $x^{2} = 196$; $2^{x} = 1\,024$.**

26. **Sin calcular, ¿qué es mayor, 2^{10} o 10^{2}? ¿Y 3^{4} o 4^{3}?**

27. **Explica por qué ningún cuadrado perfecto puede acabar en 7.**

28. **Un jardín cuadrado tiene 2 025 m². Quieres vallarlo. ¿Cuántos metros de valla necesitas?**

29. **Encuentra el error: «$(2 + 3)^{2} = 2^{2} + 3^{2} = 13$».**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

30. **Un mensaje se reenvía a 4 personas cada día, empezando por ti. ¿Cuántas personas lo reciben el quinto día? ¿Cuántas en total en esos 5 días?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **3^4 =**

   A) 12
   B) 81
   C) 64
   D) 7

2. **En 7^2, la base es...**

   A) 7
   B) 2
   C) 49
   D) 14

3. **2^5 significa...**

   A) $2 \cdot 5$
   B) $2 + 5$
   C) $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$
   D) $5 \cdot 5$

4. **«Al cubo» es exponente...**

   A) 2
   B) 3
   C) 4
   D) 10

5. **El área de un cuadrado de lado 6 es...**

   A) 12
   B) 24
   C) 36
   D) 216

6. **10^5 tiene... ceros**

   A) 4
   B) 5
   C) 10

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) 8

B) −8

C) −6

D) 6

8. $-4^2 =$

A) 16

B) −16

C) 8

D) −8

9. $2^3 \cdot 2^4 =$

A) 2^7

B) 2^{12}

C) 4^7

D) 4^{12}

10. $6^8 : 6^3 =$

A) 6^5

B) 6^{11}

C) 1^5

D) 6^{24}

11. $(4^2)^3 =$

A) 4^5

B) 4^6

C) 4^8

D) 12^2

12. $2^3 \cdot 5^3 =$

A) 10^3

B) 7^3

C) 10^6

D) 7^6

13. $5^0 =$

A) 0

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) no existe

14. **$2^3 + 2^2 =$**

A) 2^5

B) 32

C) 12

D) 4^5

15. **$\sqrt{64} =$**

A) 8

B) 32

C) 6

D) 16

16. **¿Cuál es cuadrado perfecto?**

A) 50

B) 90

C) 121

D) 200

17. **La raíz entera de 30 es...**

A) 5

B) 6

C) 15

D) 4

18. **En $\sqrt{30}$, el resto es...**

A) 5

B) 6

C) 0

D) 1

19. **$\sqrt{(16 + 9)} =$**

A) 7

B) 5

C) 25

D) 12

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) 14

C) 38

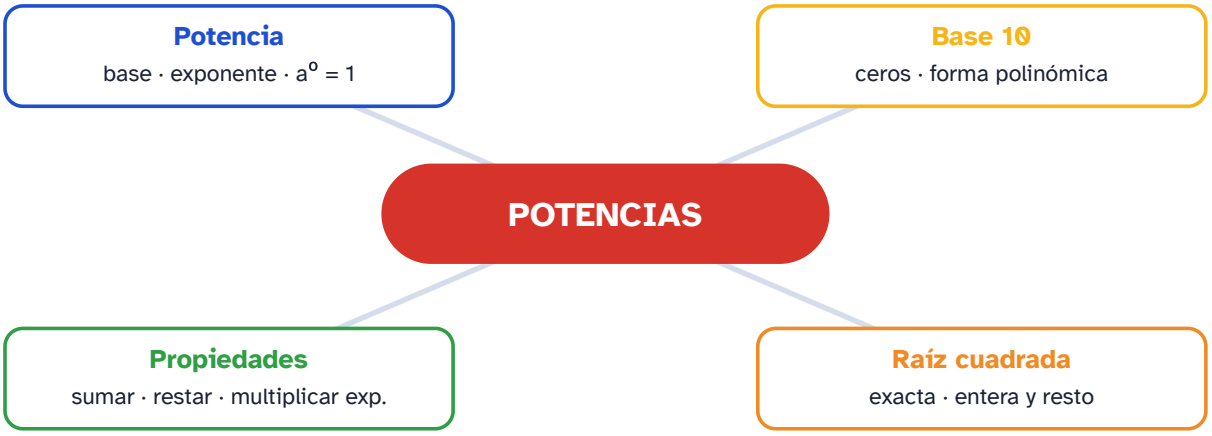
D) 10

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es una potencia y por qué 2^5 no es 10; Por qué al multiplicar potencias de la misma base se suman los exponentes; Por qué a^0 vale 1; Qué relación hay entre el cuadrado de un número y su raíz cuadrada.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Potencia	Producto de factores iguales: a^n.
Base	Factor que se repite en una potencia.
Exponente	Número de veces que se repite la base.
Cuadrado	Potencia de exponente 2; área de un cuadrado.
Cubo	Potencia de exponente 3; volumen de un cubo.
Cuadrado perfecto	Número que es el cuadrado de un natural: 1, 4, 9, 16...
Forma polinómica	Descomposición de un número con potencias de 10.
Crecimiento exponencial	Crecimiento que multiplica por el mismo número en cada paso.
Raíz cuadrada	Número que elevado al cuadrado da el radicando.
Radical	El símbolo √.
Radicando	Número que está dentro de la raíz.
Raíz entera	Mayor número cuyo cuadrado no supera al radicando.
Resto de una raíz	Radicando menos el cuadrado de la raíz entera.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

a^n

$a \cdot a \cdot \ldots \cdot a$ (n veces)

a^2

Al cuadrado: área del cuadrado

a^3

Al cubo: volumen del cubo

10^n

1 seguido de n ceros

$a^m \cdot a^n$

a^{m+n}

$a^m : a^n$

a^{m-n}

$(a^m)^n$

$a^{m \cdot n}$

$a^n \cdot b^n$

$(a \cdot b)^n$

a^0

1 ($a \neq 0$)

$(-a)^n$

+ si n par, – si n impar

$\sqrt{a} = b$

$b^2 = a$

Raíz entera

Radicando = raíz^2 + resto

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$.
2. **A)** El factor que se repite.
3. **C)** Cinco factores 2.
4. **B)** Volumen del cubo.
5. **C)** 6^2.
6. **B)** 100 000.
7. **B)** Exponente impar: negativo.
8. **B)** El exponente solo afecta al 4.
9. **A)** Se suman exponentes.
10. **A)** Se restan.
11. **B)** Se multiplican.
12. **A)** Mismo exponente.
13. **B)** $a^0 = 1$.
14. **C)** $8 + 4$.
15. **A)** $8^2 = 64$.
16. **C)** 11^2.
17. **A)** $25 \leq 30 < 36$.
18. **A)** $30 - 25$.
19. **B)** $\sqrt{25}$.
20. **B)** $2 + 3 \cdot 4$.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. a) 6^4 b) 10^3 c) $(-5)^2$.
2. 64; 81; 125; 1; 9.
3. Base 7, exp. 2: 49. Base 4, exp. 3: 64. Base 0, exp. 5: 0.
4. $12^2 = 144$ cm^2. $5^3 = 125$ cm^3.
5. 10^4; 10^6; 10^9.
6. 9; −9; −1; 16.
7. a) 3^7 b) 8^4 c) 5^6.
8. Todas valen 1.
9. 8; 10; 13; 0.
10. $49 = 7^2$, $81 = 9^2$, $144 = 12^2$.
11. Lado $\sqrt{81} = 9$ m. Perímetro $4 \cdot 9 = 36$ m.
12. $2 \cdot 25 = 50$; $10^2 = 100$.
13. $4 \cdot 10^3 + 9 \cdot 10$. $3 \cdot 10^5 + 5 \cdot 10^3 + 6 \cdot 10^2$.
14. $2^9 : 2^6 = 2^3 = 8$.
15. $(5 \cdot 2)^4 = 10^4$. $(18 : 6)^3 = 3^3$.
16. $2^3 \cdot (2^2)^2 \cdot 2 = 2^3 \cdot 2^4 \cdot 2^1 = 2^8$.
17. $\sqrt{55}$: 7, resto 6. $\sqrt{90}$: 9, resto 9. $\sqrt{200}$: 14, resto 4.
18. $16 + 24 - 5 = 35$.
19. $(10 - 8)^4 = 16$; $\sqrt{100} = 10$. Total 26.
20. $3 \cdot 8 - 5^2 = 24 - 25 = -1$.
21. $1\,296 = 2^4 \cdot 3^4$: exponentes pares. Sí: $\sqrt{1\,296} = 2^2 \cdot 3^2 = 36$.
22. $4^3 = 64$ dm$^3 = 64$ litros.
23. $5 \cdot 2^8 = 5 \cdot 256 = 1\,280$ bacterias.
24. $10^4 = 10\,000$; $10^6 = 1\,000\,000$. $10^6 : 10^4 = 10^2 = 100$ veces más.
25. $3^5 = 243 \rightarrow x = 5$. $14^2 = 196 \rightarrow x = 14$. $2^{10} = 1\,024 \rightarrow x = 10$.
26. $2^{10} = 1\,024 > 100$. $3^4 = 81 > 64 = 4^3$.
27. La última cifra de n^2 depende solo de la última de n: $0^2 \rightarrow 0$, $1 \rightarrow 1$, $2 \rightarrow 4$, $3 \rightarrow 9$, $4 \rightarrow 6$, $5 \rightarrow 5$, $6 \rightarrow 6$, $7 \rightarrow 9$, $8 \rightarrow 4$, $9 \rightarrow 1$. Nunca sale 7.
28. Lado $\sqrt{2\,025} = 45$ m ($45^2 = 2\,025$). Valla: $4 \cdot 45 = 180$ m.
29. La potencia no se reparte en la suma. $(2 + 3)^2 = 5^2 = 25$.
30. El quinto día: $4^5 = 1\,024$. Total: $4 + 16 + 64 + 256 + 1\,024 = 1\,364$.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información